ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
**BỘ MÔN TOÁN – LÝ**

**ĐỀ THI CUỐI KỲ MÔN CTRR**

Năm học 2016-2017

Ngày thi: /08/2017

Thời gian làm bài: 90 phút

Không được sử dụng tài liệu

**Câu 1.** *(4.0 điểm)* Cho hàm Boole $f(x,y,z,t)$, biết

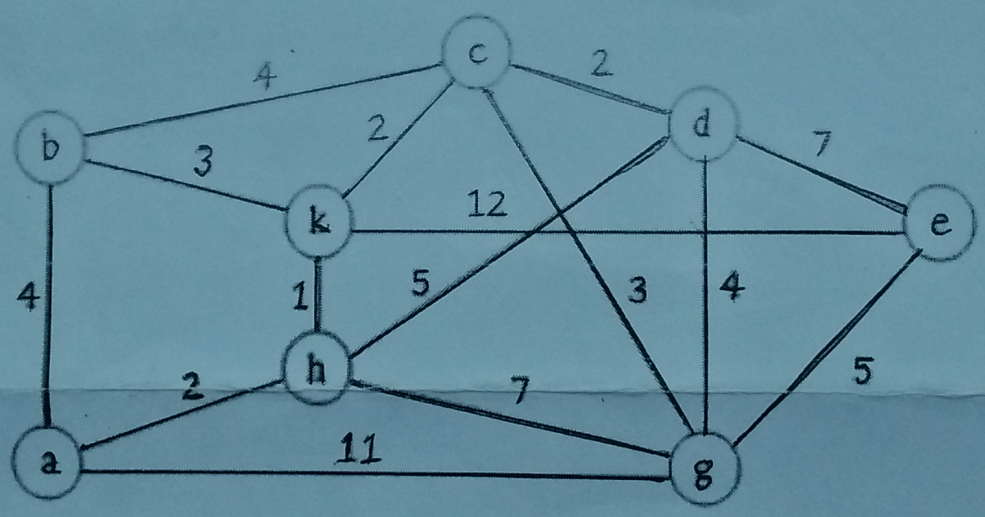
$$f^{-1}(0)=\{1100, 1001, 0011, 0110, 0100\}.$$

a) Tìm dạng nối rời chính tắc của hàm f.

b) Tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm f.

c) Hãy vẽ sơ đồ mạch cho một công thức đa thức tối tiểu của hàm f vừa tìm được.

**Câu 2.** *(6.0 điểm)* Cho đồ thị liên thông có trọng số G như sau




a) Hỏi G có chu trình (đường đi) Euler không? Tại sao?

b) Hỏi G có chu trình (đường đi) Hamilton không? Tại sao?

c) Tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh *k* tới tất cả các đỉnh còn lại trong G và chiều dài các đường đi đó.

d) Tìm cây khung lớn nhất T của G (chỉ rõ thuật toán) và tính trọng số của T.

---

**Hết**

*Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm*

Q. Trưởng BM Toán - Lý